

、

#	검사 채널	예측식	비교	계수	형태	재시드
1	distance	$d_pred -= (approach_speed[k-1] + [k]) \times C_DIST$	$distance \times S_DIST$	C_DIST	적분	○
2	approach_speed	$-(distance[k] - [k-1]) \times C_APSP$	$approach_speed \times S_APSP$	C_APSP	미분	×
3	accel_x	$(speed_x[k] - [k-W]) \times C_ACC + grav_x \times S_ACC$	$accel_x \times S_ACC$	C_ACC	미분	×
4	accel_y	$(speed_y[k] - [k-W]) \times C_ACC + grav_y \times S_ACC$	$accel_y \times S_ACC$	C_ACC	미분	×
5	accel_z	$(speed_z[k] - [k-W]) \times C_ACC + grav_z \times S_ACC$	$accel_z \times S_ACC$	C_ACC	미분	×
6	gyro_x	$(incline_x[k] - [k-1]) \times C_GYR$	$gyro_x \times S_GYR$	C_GYR	미분	×
7	gyro_y	$(incline_y[k] - [k-1]) \times C_GYR$	$gyro_y \times S_GYR$	C_GYR	미분	×
8	gyro_z	$(incline_z[k] - [k-1]) \times C_GYR$	$gyro_z \times S_GYR$	C_GYR	미분	×
9	accel_x	grav_x	accel_x	—	대수 (정지)	×
10	accel_y	grav_y	accel_y	—	대수 (정지)	×
11	accel_z	grav_z	accel_z	—	대수 (정지)	×

1 2	gyro_x	0	gyro_x	—	대수 (정지)	×
1 3	gyro_y	0	gyro_y	—	대수 (정지)	×
1 4	gyro_z	0	gyro_z	—	대수 (정지)	×
1 5	accel_y	accel_z × TAN[incline_x] >>> LUT_SH	accel_y	—	대수	×
1 6	accel_x	-√(accel_y²+accel_z²) × TAN[incline_y] >>> LUT_SH	accel_x	—	대수	×
1 7	gyro_z	speed_x × STEER_LUT[steering] >>> LUT_SH	gyro_z	—	대수	×
—	temperature humidity lux	없음	—	—	—	—

중력 성분

항 식

```
grav_x  -(G × SIN[incline_y]) >>> LUT_SH
grav_y  (G × SIN[incline_x] × COS[incline_y])
        >>> (2×LUT_SH)
grav_z  (G × COS[incline_x] × COS[incline_y])
        >>> (2×LUT_SH)
```

임계치

#	파라미터	값	단위
1	TH_DIST	360	distance × S_DIST
2	TH_APSP	51	cm/s
3~5	TH_ACC	76	cm/s ²
6~8	TH_GYR	270	mrاد/s
9~11	TH_ACC_S TOP	4	cm/s ²
12~14	TH_GYR_S TOP	4	mrاد/s
15~16	TH_ACC_T ILT	43	cm/s ²
17	TH_GYR_S TEER	120	mrاد/s

마스킹

#	조건
전부	is_timeout warmup
1	untrusted[approach_speed]
2	untrusted[distance]
3~5	incline_x ≥ CLAMP_TH incline_y ≥ CLAMP_TH
6~8	incline_x > LVL_TH incline_y > LVL_TH gyro_z > YAW_TH
9~14	!standstill
15~16	!standstill
17	speed_x < SPD_MIN incline_x ≥ CLAMP_TH incline_y ≥ CLAMP_TH

정의

식

```
standsti |speed_x| ≤ STOP_TH && |speed_y| ≤ STOP_TH &&  
ll       |speed_z| ≤ STOP_TH  
  
untruste range_conf[c] | jump_conf[c] | noise_high[c] |  
d[c]      is_stuck[c]
```

카운터

조건

동작

mask	동결
!mask && residual > TH	cnt ← min(cnt + U_CONS, N_CONS)
!mask && residual ≤ TH	cnt ← max(cnt - D_CONS, 0)
cnt == N_CONS	cons_conf ← 1, cnt ← 0, win_cnt ← 0

재시드

트리거

동작

is_timeout	win_cnt ← 0, d_pred ← distance x S_DIST, cnt 유지
mask 해제 (#1)	win_cnt ← 0, d_pred ← distance x S_DIST
win_cnt == M-1	win_cnt ← 0, d_pred ← distance x S_DIST
det_change == 1	win_cnt ← 0, d_pred ← distance x S_DIST

LUT

이름

색인

엔트리

폭

정의

SIN[]	inclin e	INCL_MA X+1	11s	$(1 < LUT_SH) \cdot \sin(x \cdot 0.01^\circ)$
COS[]	inclin e	INCL_MA X+1	11u R	$(1 < LUT_SH) \cdot \cos(x \cdot 0.01^\circ)$
TAN[]	inclin e	INCL_MA X+1	11u	$(1 < LUT_SH) \cdot \tan(x \cdot 0.01^\circ)$
STEER_L UT[]	steeri ng	STEER_M AX+1	12u	$(1 < LUT_SH) \cdot 1000 \cdot \tan(\text{DELTA_MAX} \cdot x / \text{TEER_MAX}) / L$

부호 복원: $\text{SIN}[-x] = -\text{SIN}[x]$, $\text{COS}[-x] = \text{COS}[x]$, $\text{TAN}[-x] = -\text{TAN}[x]$,
 $\text{STEER_LUT}[-x] = -\text{STEER_LUT}[x]$

파라미터 선언

// 스케일 / 계수

```
parameter int S_DIST = 40;
parameter int C_DIST = 1;
parameter int S_APSP = 1;
parameter int C_APSP = 20;
parameter int S_ACC = 1;
parameter int C_ACC = 10;
parameter int S_GYR = 1024;
parameter int C_GYR = 3574;
```

// 창

```
parameter int M = 100; // 관계식 1
parameter int W = 2; // 관계식 3~5
```

// 임계치

```
parameter int TH_DIST = 360;
parameter int TH_APSP = 51;
parameter int TH_ACC = 76;
parameter int TH_GYR = 270;
parameter int TH_ACC_STOP = 4;
parameter int TH_GYR_STOP = 4;
parameter int TH_ACC_TILT = 43;
parameter int TH_GYR_STEER = 120;
```

// 마스크

```
parameter int DIST_MAX = 20000;
parameter int CLAMP_TH = 2990;
parameter int LVL_TH = 300;
parameter int YAW_TH = 2000;
```

```
parameter int STOP_TH = 10;  
parameter int SPD_MIN = 100;
```

```
// 카운터
```

```
parameter int U_CONS = 1;  
parameter int D_CONS = 3;  
parameter int N_CONS = 8;
```

```
// 상수 / LUT
```

```
parameter int G      = 981;  
parameter int L      = 272;  
parameter int LUT_SH = 10;  
parameter int INCL_MAX = 3000;  
parameter int STEER_MAX = 100;  
parameter int DELTA_MAX = 35;
```